

知更鸟战舰

Robin Fleet: 开源多Agent协同指挥平台

GOAI 世界人工智能开源大赛 • 无界应用赛道

Boundless Agents Track

知更鸟舰队 (Robin Fleet Team)

2026年7月

目录

- 一、项目概述
- 二、核心问题
- 三、技术方案
 - 3.1 五层指挥链架构
 - 3.2 A2A v1.0 协议桥接
 - 3.3 BudgetDial 成本路由
 - 3.4 Robin Brain 知识库
 - 3.5 Dream Agent 自进化
- 四、应用场景 — 暴雨内涝协同处置
- 五、差异化优势与竞品对比
- 六、开源价值与可复现性
- 七、实施路线图
- 八、团队介绍

一 项目概述

知更鸟战舰（Robin Fleet）是一个生产级开源多Agent协同指挥平台，核心解决多Agent编排领域的根本矛盾——如何让几十上百个Agent在复杂任务中高效协同。

业界现有方案（LangGraph、CrewAI、AutoGen）只能做到2-3层编排，遇到真正的城市级/工业级复杂任务就撑不住了。知更鸟战舰首创5层指挥链架构（旗舰→编队→小队→队长→执行），把军事指挥的分层思想引入AI Agent编排，单层故障不影响整体，复杂任务可逐级分解。

项目已稳定投产运行，非概念Demo。城市治理指挥舱已完成全链路功能测试，并已完成CAR-bench @ IJCAI-ECAI 2026技术论文投稿。

项目状态	已投产运行
开源协议	Apache 2.0
技术论文	IJCAI-ECAI 2026 CAR-bench
运行平台	跨平台（Windows/Linux/macOS）
Demo地址	https://huangyuhenghedy-max.github.io/robin-warship-showcase/
代码仓库	https://github.com/huangyuhenghedy-max/robin-warship-showcase

二 核心问题

多Agent协同的三大困境

困境1 — 编排深度不足：现有框架（LangGraph 2层、CrewAI 2层、AutoGen 3层）在任务复杂度超过一定阈值后，协同效率急剧下降。15x token溢价和 $O(n^2)$ 通信开销是行业公认的瓶颈。

困境2 — 异构系统互不兼容：不同厂商、不同技术栈的Agent无法直接通信。每个Agent都是信息孤岛，需要复杂的适配层才能协作。

困境3 — 成本失控：复杂任务中，所有子任务都调用最强模型，推理成本线性增长。缺乏按任务难度动态分配计算资源的机制。

困境4 — 经验无法积累：每次任务完成后，Agent的处置经验就丢失了。没有自进化机制，系统永远在原地踏步。

三 技术方案

3.1 五层指挥链架构 (5-Tier Command Chain)

知更鸟战舰的核心创新是业界首个5层Agent编排架构。灵感来自军事指挥体系——一支军队不可能由总司令直接指挥每个士兵，而是通过旗舰→编队→小队→队长→执行的分层结构实现大规模高效协同。

层级	角色	职责	Agent数量
L5 旗舰	总指挥部	战略决策、任务分解、全局监控	1
L4 编队	战役指挥	领域分解、资源调度、跨域协调	2-5
L3 小队	战术执行	任务拆解、进度追踪、异常上报	5-20
L2 队长	前线指挥	资源分配、结果验证、反馈闭环	20-100
L1 执行	一线操作	具体执行、数据采集、状态上报	100-500

架构优势：①单层故障不影响整体运行（优雅降级）；②每层可独立升级/替换；③通信复杂度从 $O(n^2)$ 降到 $O(n \times \log n)$ ；④天然适配科层制组织结构（城市治理、企业管理等）。

3.2 A2A v1.0 协议桥接

完整实现Google A2A v1.0协议（Apache 2.0许可，150+组织采用）。A2A Agent Card声明能力、A2A Task生命周期管理（submitted→working→input_required→completed→failed）、事件驱动通信（16种事件类型）。支持同步/异步/流式三种交互模式。

实现亮点：①支持HITL（人在回路）input_required交互；②SSE流式推送任务状态变更；③兼容任意OpenAI兼容接口的后端模型。

3.3 BudgetDial 成本路由

5档预算路由（eco→light→standard→premium→max_performance），按任务难度动态选择模型。80%任务走轻量模型（eco/light），仅15%走标准模型，5%走最强模型。整体推理成本降低40%+。

3层路由机制：budget层（GLM-4-Flash/DeepSeek V4 Flash），standard层（GLM-5.2），premium层（Fable 5/GPT-5.3）。任务类型自动分类器准确率91.7%+。

3.4 Robin Brain 四层知识库

- 四层结构化知识库，让Agent在行动前自动加载上下文：
- architecture.md — 系统架构、SOTA对标表、竞品差距
 - decisions.md — 关键设计决策及理由
 - pitfalls.md — 已知踩坑和规避方案
 - rules.md — 强制规则和约束条件

创新点：get_context()自动聚合四层知识+全局原子知识，Agent开盒即用，不再基于陈旧文档做错误决策。

3.5 Dream Agent 自进化管线

- 借鉴Letta sleep-time compute理念，实现4步循环：
- ① Consolidate — 聚合本次任务的执行轨迹
 - ② Verify — 验证新知识的正确性和安全性
 - ③ Compress — 压缩为可复用的技能片段
 - ④ Evolve — 更新知识库和策略集

每次任务完成后，Agent在后台自动执行进化管线。持续运行后，系统处置经验不断积累，同类任务处理效率持续提升。

四 应用场景 — 暴雨内涝协同处置

首期示范场景为城市治理暴雨内涝协同处置，完整展示5层指挥链的实际运作。

场景描述

接到气象预警：6小时内降雨量达200mm→旗舰Agent自动研判→启动Ⅱ级应急响应→编队Agent分发到交通/应急/城管3个编队→小队Agent按行政区分解→队长Agent派发到街道网格→执行Agent自动生成工单并推送。

全链路流程

- 触发（旗舰）：气象Agent监测到红色预警→旗舰Agent启动应急流程
- 指挥（编队）：交通编队→封锁低洼路段；应急编队→调度救援力量；城管编队→打开排水设施
- 分解（小队）：天河小队→排查天河区内涝点；越秀小队→排查越秀区内涝点
- 执行（队长）：各街道队长→分派一线人员到具体积水点
- 反馈：执行Agent回传处置状态→逐级汇总→旗舰Agent更新全局态势

整个流程从触发到执行完毕，从传统的小时级缩短到分钟级。

五 差异化优势与竞品对比

知更鸟战舰与主流多Agent框架的全面对比：

维度	知更鸟战舰	LangGraph	CrewAI	AutoGen
编排层数	5层	2层	2层	3层
A2A v1.0	完整实现	无	无	无
成本路由	BudgetDial 5档	无	无	无
自进化	Dream Agent	无	无	无
知识库	Robin Brain 4层	无	无	无
投产运行	是	框架	框架	框架
论文支撑	IJCAI 2026	无	无	无
开源协议	Apache 2.0	MIT	MIT	MIT

核心竞争壁垒

- 层数壁垒：5层 vs 业界最高3层，多2层意味着可支撑10倍以上的Agent规模
- 协议壁垒：唯一完整实现A2A v1.0的国产开源方案，与Google生态兼容
- 工程壁垒：已投产运行，非概念Demo，经过真实场景验证
- 学术壁垒：IJCAI-ECAI 2026论文背书，学术圈认可的技术创新

六 开源价值与可复现性

知更鸟战舰致力于成为业界首个完全开源的5层指挥链多Agent协同平台，为开发者社区提供可复用、可扩展、可验证的Agent编排基础设施。

开源承诺

- 核心引擎（5层指挥链+BudgetDial+A2A桥接）：Apache 2.0开源
- Robin Brain知识库模板：开放使用，开发者可快速搭建自己的知识库
- Dream Agent管线：开放自进化框架，支持自定义进化策略
- 城市治理指挥舱Demo：完整开源，可作为其他场景的参考实现

可复现性保障

- 代码仓库含完整安装文档和运行说明
- GitHub Pages在线Demo，无需部署即可体验
- 模块化设计，每层可独立复用、独立测试
- 详尽的架构文档、API文档和贡献指南

已发布的学术成果

- CAR-bench @ IJCAI-ECAI 2026 技术报告（投稿中）
- 论文标题: Robin Fleet: A Five-Layer Command Chain Architecture for Reliable Automotive Voice Agents via A2A Protocol

七 实施路线图

阶段	时间	内容	预期成果
Phase 1核心引擎	已完成	5层指挥链引擎A2A协议桥接BudgetDial路由	稳定投产 功能完整
Phase 2平台完善	2026 Q3	Robin Brain模板化Dream Agent开源开发者文档	开放给社区使用降低使用门槛
Phase 3生态建设	2026 Q4	插件市场社区贡献机制企业支持	形成开源生态吸引贡献者
Phase 4场景拓展	2027 Q1	金融/教育/医疗等场景适配行业解决方案	跨行业落地商业闭环

参赛后计划

获奖后将进一步开放核心代码、完善开发者文档、建立社区贡献机制，并优先在杭州落地城市治理场景验证，与本地合作伙伴对接真实业务需求。

八 团队介绍

知更鸟舰队（Robin Fleet Team）是专注AI多Agent系统研发的创新团队，核心成员具备全栈AI系统开发能力。

核心成果

- 知更鸟Agent系统：生产级多Agent协同系统，已稳定运行超过6个月
- CAR-bench @ IJCAI-ECAI 2026：技术论文投稿中，主题为5层指挥链架构
- AI代码审查工具：已上架开发者Marketplace
- 自动化视频剪辑AI引擎：全自动AMV/MAD生成流水线
- CashFlow支付系统：支持真实交易的跨境电商支付方案

技术理念

不是造‘更聪明的AI’，而是造‘能让AI们配合工作的系统’。我们相信多Agent协同的下一个突破不在更强的单Agent，而在更聪明的编排架构。

参赛愿景

通过GOAI大赛，我们希望将知更鸟战舰打造为业界首个开源的5层指挥链Agent协同平台，让全球开发者都能基于我们的架构快速构建自己的多Agent系统，推动多Agent协同从实验室走向真实产业场景。